

ミニ四駆レース管理システム オンプレ版 インストール手順書

(Windows PC 版)

Version 6.0b(ベータ)対応 / 2026年7月

1. はじめに

本書は、ミニ四駆レース管理システム(オンプレ版)を Windows PC へインストールし、起動・運用するための手順書です。配布物に同梱された .bat ファイルを順に実行するだけでセットアップが完了します。コマンド入力
の知識は不要です。

インストール先は、実行ユーザーのドキュメントフォルダ配下に固定されています。

%USERPROFILE%\Documents\miniyonku_app (例: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\miniyonku_app
)

△ 初回セットアップにはインターネット接続が必要です(Python/パッケージのダウンロードに使用)。プロキシ制限がある場合は事前にネットワーク管理者へ確認してください。インターネット経由で admin / view / html を利用したい場合は別冊『クラウド版 インストール手順書(v6.0b)』を参照してください。

2. 動作環境

項目	要件
OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11
Python	3.12(配布物に32bit / 64bitインストーラを同梱。未導入時は自動起動)
メモリ	4GB以上推奨
ストレージ	200MB以上の空き(データ含む)
ネットワーク	初回セットアップ時のみインターネット接続が必要。運用時はLAN内で完結
ポート	8000番(localhost/同一LAN内のみ。外部公開なし)
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge(最新版推奨)

△ 本システムは Python を使用してセットアップ・起動を行います。組織のセキュリティポリシーやエンドポイント保護ソフトによって、Python インタープリターや .bat ファイルの実行がブロックされる場合があります。導入前に社内のセキュリティ管理者へご確認ください。

★ v6.0b: Windows 環境では、Python の zoneinfo が日本標準時(Asia/Tokyo)を解決するために tzdata パッケージが必要です。requirements.txt に tzdata を追加済みのため、初回セットアップ/レストアで自動的に導入されます。既存環境で「No time zone found with key Asia/Tokyo」等が出る場合は第11章の対処を参照してください。

3. 配布物の構成

パス	用途
setup\初回セットアップ・レストア用.bat	初回セットアップ・レストア(最初に実行するファイル)
setup\起動用 EXE・アイコン設定用.bat	Mini4wd.exeの作成・アイコン/ヘッダー画像設定
setup\レース DB 初期化_★レーサーマスタは保持★.bat	レースデータのみ初期化(レーサーマスタは残す)
setup\全 DB 初期化_★すべて消えるので注意★.bat	全データ初期化
setup\migrate.bat	DBマイグレーション(更新適用)
setup\python-3.12.10_32bit.exe / _64bit.exe	Python 3.12 同梱インストーラ
setup\requirements.txt	依存パッケージ一覧(v6.0b で tzdata を追加)
start\start.bat	サーバー起動(最小化コンソール・ブラウザ連動終了)
start\start_hidden.vbs	バックグラウンド起動
app\	アプリ本体(FastAPI / テンプレート / 静的ファイル)

パス	用途
deploy\	クラウド版デプロイ用ファイル(オンプレ運用では未使用)
data\miniyonku.db	SQLiteデータベース(初回起動時に自動生成)

△ 配布物にMini4wd.exeは含まれません。初回セットアップの最後に「起動用 EXE・アイコン設定用.bat」が自動起動し、その場でMini4wd.exeを作成します(第5章)。

4. インストール手順(初回セットアップ)

setupフォルダにある「初回セットアップ・レストア用.bat」をダブルクリックして実行します。処理は次の6ステップで自動的に進みます。

ステップ	処理内容
[1/6] 接続確認	インターネット接続を確認する。未接続ならエラー表示して中断する
[2/6] Python確認	Python 3.12の有無を確認。無ければ同梱インストーラを起動する
[3/6] バックアップ	既存のappフォルダとdata\miniyonku.dbを日付付きでバックアップ(app_bkp / data_bkp)
[4/6] ファイル配置	配布物をインストール先へコピー(data・data_bkp・app_bkp・venvは除外)
[5/6] venv構築	Python仮想環境(venv)を作成し、requirements.txt のパッケージ(tzdataを含む)をインストール
[6/6] EXE確認	Mini4wd.exeとロゴが未設定の場合、起動用 EXE・アイコン設定用.batを自動起動

4.2 Python 3.12 が未導入の場合

- ・ インストーラ画面では「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れる
- ・ Pythonのインストール完了後、「初回セットアップ・レストア用.bat」をもう一度実行する(続きから再開)
- ・ OSが64bitなら_64bit.exe、32bitなら_32bit.exeが自動選択される(手動選択不要)

5. 起動用 EXE・アイコンの設定

「起動用 EXE・アイコン設定用.bat」を実行すると GUI(make_exe.py)が開き、Mini4wd.exe を作成できます。アイコン画像とヘッダー画像を設定できます(ヘッダーは app\static\logo_header.jpg へ自動コピーされ画面に反映)。

★ v6.0b: EXE 作成時のデスクトップショートカット作成を、OneDrive でリダイレクトされたデスクトップにも対応させました(SHGetKnownFolderPath による実パス解決)。インストール先が Documents 直下でも OneDrive 配下でも、自己位置から導出して動作します。

6. 起動方法

方法	ファイル	特徴
通常起動(推奨)	Mini4wd.exe	コンソールが最小化された状態で起動し、ブラウザが自動的に開く
バッチ起動	start\start.bat	サーバーを起動。ブラウザを閉じるとサーバーも自動終了
バックグラウンド起動	start\start_hidden.vbs	コンソールウィンドウを出さずに起動

管理画面(主催者用): <http://localhost:8000/admin/> / 観覧画面(管理者用): <http://localhost:8000/view/>

△ 起動時、ポート8000を使用中の旧プロセスは自動的に終了されてから起動します。二重起動の心配は不要です。

6.1 他の端末(観覧用モニター等)からアクセスする

同一LAN内の別のPCやタブレットから観覧画面を開く場合、ホストPCのIPアドレスを使ってアクセスします(例: <http://192.168.1.10:8000/view/>)。IPは ipconfig の「IPv4アドレス」で確認できます。Windowsファイアウォールでアクセス許可を求められたら「許可」を選んでください。

7. 終了方法

- ブラウザ(Chrome / Edge)をすべて閉じると、サーバー(uvicorn)も自動的に終了する
- 起動中のコンソールウィンドウを閉じる、またはCtrl+Cを押してもサーバーは停止する

ブラウザの監視はプロセス名で行うため、別用途で同じブラウザを開いていると一緒に閉じることがあります(運用用と私用でブラウザを分けると安全)。

8. データのバックアップ

すべてのデータは1つのSQLiteファイルに保存されています。

%USERPROFILE%\Documents\miniyonku_app\data\miniyonku.db をコピーするだけでバックアップが完了します。復元は、バックアップした miniyonku.db を同じ場所へ上書きコピーします(サーバー停止中に行ってください)。

9. メンテナンス操作

操作	ファイル	内容
レースのみ初期化	レース DB 初期化_★レーサーマスタは保持★.bat	大会・エントリー・トーナメント等を削除。レーサーマスタは保持
全データ初期化	全 DB 初期化_★すべて消えるので注意★.bat	レーサーマスタを含む全データを削除。元に戻せない
DB更新	migrate.bat	アプリ更新後にDB構造を最新へ移行する

△ 初期化は元に戻せません。実行前に必ず data\miniyonku.db をバックアップしてください。特に「全DB初期化」は登録選手も消えます。

10. 観覧用モニター構成(2台運用)

構成	方法	特徴
A案(推奨)	サブPCをHDMI接続し、Chromeをキオスクモードで起動	コストゼロ・最も簡単
B案	Raspberry Pi + 自動起動Chromium(キオスクモード)	専用機として常設可能
C案	Chromecast / Fire Stickにブラウザアプリ	リモコン操作で管理が楽

A案の起動例(Windowsスタートアップ登録): chrome.exe --kiosk <http://<ホストPCのIP>:8000/view/>

△ 管理者用観覧画面(view)は追従(自動更新)を行いますが、開始から30分で継続確認バナーが表示され、5分間操作がなければ自動的に追従を停止します。

11. トラブルシューティング

症状	原因と対処
「Python 3.12が見つかりません」と出る	Python未導入またはPATH未登録。同梱インストーラで「Add python.exe to PATH」にチェックして再インストール後、初回セットアップ.batを再実行
「venvが見つかりません／壊れています」と出る	初回セットアップが未完了か中断。「初回セットアップ・レストア用.bat」を再実行
パッケージのインストールに失敗する	インターネット接続またはプロキシの問題。接続を確認し再実行
ブラウザが自動で開かない	起動から最大15秒待つ。開かなければ手動で http://localhost:8000/admin/ を開く
画面が古いまま更新されない	ブラウザのキャッシュが原因。Ctrl + F5で強制リロード
他端末から観覧画面に接続できない	同一LANか、ホストPCのIP・ポート8000、Windowsファイアウォールの許可を確認
起動時に「No time zone found with key Asia/Tokyo」／tzdata 関連エラーで落ちる	既存venvに tzdata が無い可能性。下のコマンドで導入するか、初回セットアップ・レストア用.bat を再実行(データは保持) (v6.0b)

既存環境で tzdata をすぐ導入する場合(データは保持されます):

```
"%USERPROFILE%\Documents\miniyonku_app\venv\Scripts\python.exe" -m pip install tzdata
```

その後 start\start.bat で再起動すると Asia/Tokyo のエラーが解消します。もしくは「初回セットアップ・レストア用.bat」を再実行すると venv が作り直され、更新後の requirements.txt から tzdata も導入されます。

12. インターネット経由で使いたい場合(クラウド版)

admin / view / html をインターネット経由でブラウザから利用したい場合は、クラウド版(VPS常設)を構築します。オンプレ版と同一のアプリを環境変数 DEPLOY_MODE=cloud で切り替えて動作させます。クラウド版では admin / view は固定トークン認証で保護され、html(参加者向け)は認証なしで誰でも観覧できます。構築・運用の詳細は別冊『クラウド版 インストール手順書(v6.0b)』を参照してください。